



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
FACULTAD REGIONAL BUENOS AIRES
INGENIERÍA INDUSTRIAL

Mecánica y Mecanismos

TP N° 04

“CINEMATICA DEL CUERPO RIGIDO”

DOCENTE A CARGO: *ING. DANIEL ROSACE*

DOCENTES AUXILIARES: *RODRIGO FESLER / ING. ADRIÁN DOIPE*

Curso: I-4052 / I-4054 / I-4055

Grupo N° XX

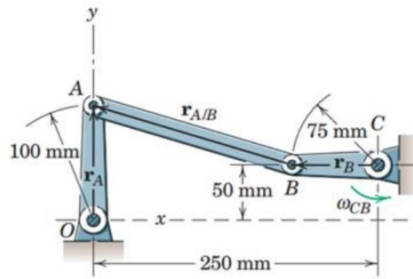
Alumno	Legajo N°
Lautaro Sasal	1770548
Juan Ignacio Perez Paskevicius	1637459
Anela Michelangeli	1569764
Camila Delgado	1732882
Orlando Caballero Fernandez	1723261

Fecha de Presentación:		
Fecha de Corrección:		
Fecha de Corrección:		
Fecha Aprobación:		
		Firma

AÑO 2024

TP 4

① CCR N°1 - La manivela CB tiene una velocidad angular constante en sentido antihorario de 2 rad/s en la posición mostrada. Determine la aceleración angular de las barras AB y OA para esta posición.



$$\begin{aligned} O & (0, 0, 0) \\ A & (0, 100) \\ B & (175, 50) \\ C & (250, 50) \end{aligned}$$

$$\vec{V}_A = \vec{V}_B + \omega_{CB} \times \vec{r}_{A/B}$$

$$\vec{\omega}_B = -\omega_{CB} \cdot R_{BC} \hat{j}$$

$$\vec{V}_B = -2 \cdot \frac{1}{5} \cdot 75 \text{ mm} \hat{j}$$

$$\vec{V}_B = -150 \text{ mm/s} \hat{j}$$

$$a_B = \frac{V_B^2}{R_{BC}} \hat{i} = \frac{150^2 \text{ mm}^2}{5^2} \hat{i}$$

$$75 \text{ mm}$$

$$\vec{a}_B = \frac{300 \text{ mm}^2}{s^2} \hat{i}$$

$$\vec{V}_A = \cancel{\vec{V}_O} + \omega_{AO} \wedge (\vec{A} - \vec{O})$$

$$\vec{V}_A = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 0 & 0 & \omega_{AO} \\ 0 & 100 & 0 \end{vmatrix} = -100 \omega_{AO} \hat{i}$$

$$\vec{V}_A = \vec{V}_B + \omega_{AB} \wedge (\vec{A} - \vec{B})$$

$$\vec{V}_A = -150 \text{ m/s} \hat{j} + \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 0 & 0 & \omega_{AB} \\ -175 & 50 & 0 \end{vmatrix} =$$

①

$$= V_A = -150 \text{ mm/s } \hat{j}^v + (-50 \text{ WAB } \hat{i}) - 175 \text{ WAB } \hat{j}^v \quad (2)$$

$$\lambda) -100 \text{ WAO} = -50 \text{ WAB} \rightarrow \text{WAO} = 3/7 \quad 1/5 \text{ K}^v =$$

$$= 0,4285 \frac{1}{5} \text{ K}^v$$

$$\hat{j}^v) \Theta = -150 \text{ mm/s} - 175 \text{ WAB} \rightarrow -\frac{6}{7} \frac{1}{5} \text{ K}^v =$$

$$= 0,8571 \frac{1}{5} \text{ K}^v$$

Mediante CIR

$$V_B = \text{WAB} \cdot 175 \text{ mm} \rightarrow \text{WAB} = \frac{150 \text{ mm/s}}{175 \text{ mm}} = \frac{6}{7} \frac{1}{5} \quad \curvearrowright$$

$$V_A = \text{WAB} \cdot 50 \text{ mm} = \frac{6}{7} \cdot \frac{1}{5} \cdot 50 \text{ mm} = 42,85 \frac{\text{mm}}{\text{s}}$$

$\xrightarrow{\quad} A$

$$V_A = \text{WAO} \cdot R_{AO} \rightarrow \text{WAO} = -\frac{3}{7} \cdot \frac{1}{5} \quad \curvearrowleft$$

$$V_A = V_O + \text{WAO} (\overline{A-O})$$

$$a_A = \cancel{a_O} + \cancel{x_{AO}} \wedge (\overline{A-O}) + \text{WAO} \wedge (V_A - \cancel{V_O})$$

$$a_A = \underbrace{\hat{j}_{AO}^v \wedge (AO)}_{a_N} + \underbrace{\text{WAO} \wedge V_A}_{a_T} = \begin{vmatrix} \hat{i}^v & \hat{j}^v & \hat{k}^v \\ 0 & 0 & AO \\ 0 & 100 & 0 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} \hat{i}^v & \hat{j}^v & \hat{k}^v \\ 0 & 0 & -3/7 \\ 300/7 & 0 & 0 \end{vmatrix}$$

$$a_A = -100 \ddot{y}_{AO} + \left(-\frac{900}{49} \ddot{y} \right) \frac{\text{mm}}{\text{s}^2} \quad (3)$$

$$\vec{a}_A = \vec{a}_B + \ddot{\gamma}_{AB} \wedge (\vec{A} - \vec{B}) + \vec{\omega}_{AB} \wedge (\vec{v}_A - \vec{v}_B)$$

$$a_A = 300 \text{ mm/s}^2 + \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 0 & 0 & \gamma_{AB} \\ -175 & 50 & 0 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 0 & 0 & -6/7 \\ \frac{300}{7} & 150 & 0 \end{vmatrix}$$

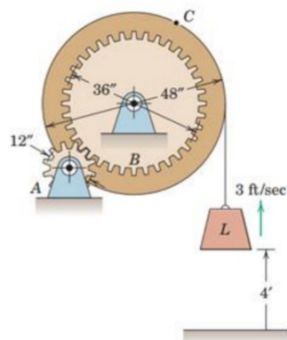
$$\vec{a}_A = 300 \text{ mm/s}^2 \hat{i} - 50 \ddot{\gamma} \hat{i} - 175 \ddot{\gamma} \hat{j} + \frac{6}{7} 150 \hat{i} - \frac{6}{7} \cdot \frac{300}{7} \hat{j} \quad (4)$$

$$\ddot{\gamma}_{AB} = -0,10495 \frac{1}{\text{s}^2} \hat{k}$$

$$\ddot{\gamma}_{AO} = -4,338 \frac{1}{\text{s}^2} \hat{k}$$

3

CCR N°3 – El piñón A del motor del polipasto acciona un engranaje B que está solidario al tambor de elevación. La carga L asciende desde su posición de reposo y adquiere una velocidad de 3 pies/seg, alcanzando una altura de elevación de 4 pies con aceleración constante. Cuando la carga pasa por esta posición, calcule:



- La aceleración del punto C, donde el cable se encuentra en contacto con el tambor.
- La velocidad y la aceleración angular del piñón A.

Rotación = 24 inch
 → 609,6 cm
 → 0,609 mts.

$$x = \cancel{v_0} + \cancel{v_0}t + \frac{1}{2}at^2$$

$$v = \cancel{v_0} + at \rightarrow a = \frac{3 \text{ ft/s}}{2,666 \text{ seg}}$$

$$x = \frac{1}{2} v \cdot t$$

$$a = 1,125 \text{ ft/s}^2 \cdot \frac{0,3 \text{ m}}{1 \text{ ft}}$$

$$t = \frac{2x}{v} = \frac{2,4 \text{ ft}}{3 \text{ ft/s}}$$

$$a = 0,3375 \text{ m/s}^2 \rightarrow \text{SUBIDA.}$$

$$t = 2,666 \text{ seg}$$

$$a_c = a + \cancel{t} + a_n \cancel{n}$$

$$a_c = 0,3375 \text{ m/s}^2 \cancel{t} + \frac{v^2}{r} \text{ e tang.}$$

$$a_c = 0,3375 \text{ m/s}^2 \cancel{t} + 0,8 \text{ m}^2/\text{s}^2$$

$$\textcircled{1} \rightarrow a_c = 0,3375 \text{ m/s}^2 + 1,3269 \text{ m/s}^2 \cancel{t}$$

$$\textcircled{2} \quad \dot{\gamma}_{AB} = \frac{WB}{WA} = \frac{dA}{dB} = \frac{12''}{36''}$$

$$\frac{WA}{WB} = \frac{1}{3} \rightarrow WA = \textcircled{3WB} \quad \begin{array}{l} \rightarrow VC = W_{\text{tang}} \cdot R_{\text{tang.}} \\ W_{\text{tang.}} = \frac{VC}{R_{\text{tang.}}} \end{array}$$

$$W_B = \frac{0,9 \text{ m/s}}{0,609 \text{ m}} = 1,476 \frac{\text{m}}{\text{s}} \quad \begin{array}{l} + \curvearrowright \end{array}$$

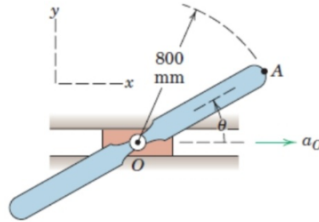
$$WA = 4,4291 \frac{\text{m}}{\text{s}} \quad \ominus$$

$$\left. \begin{array}{l} \dot{\gamma}_m = WB \cdot RB \\ \dot{\gamma}_m = WA \cdot RA \end{array} \right\} a_{tc} = \dot{\gamma}_{\text{tang.}} \cdot R_{\text{tang.}} \rightarrow \dot{\gamma}_{\text{tang.}} = \frac{0,3375 \text{ m/s}^2}{0,609 \text{ m}}$$

$$\rightarrow = 0,5536 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \quad \begin{array}{l} + \curvearrowright \\ \dot{\gamma}_{\text{tang.}} \cdot RB \end{array}$$

$$\left. \begin{array}{l} a_m = \dot{\gamma}_B \cdot RB \\ a_m = \dot{\gamma}_A \cdot RA \end{array} \right\} \dot{\gamma}_A = 1,604 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \quad \begin{array}{l} + \curvearrowright \\ \downarrow \end{array}$$

CCR N°4 - Las dos aspas de un rotor, con un radio de 800 mm, giran en sentido antihorario con velocidad angular constante de $\omega = 2 \text{ rad/s}$ alrededor del eje en O, montado sobre un bloque deslizable. La aceleración del bloque es $a_o = 3 \text{ m/s}^2$. Determinar la magnitud de la aceleración del punto A cuando $\theta = 90^\circ$ y $\theta = 180^\circ$.

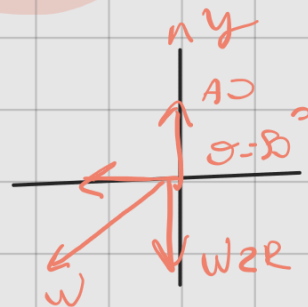


$$V_A = V_O + \omega \wedge (A - O) \rightarrow V_A - V_O = \omega A (A - O)$$

$$a_A = a_O + \cancel{\dot{\omega}} \wedge (A - O) + \hat{\omega} (V_A - V_O)$$

$$\theta = 90^\circ \rightarrow a_A = 3 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \hat{i} = \omega^2 e \hat{j}$$

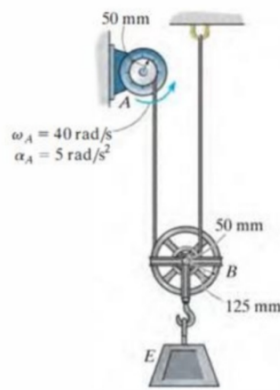
$$a_A = 3 \text{ m/s}^2 \hat{i} - 3,6 \text{ m/s}^2 \hat{j}$$



$$\theta = 180^\circ \rightarrow a_A = 3 \text{ m/s}^2 \hat{i} + 3,2 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \hat{i} = 6,2 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \hat{i}$$

$$\theta = 0 \Rightarrow a_A = \frac{3 \text{ m}}{\text{s}^2} - 3,2 \text{ m/s}^2 \hat{i} = -0,2 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \hat{i}$$

CCR N°7 - La polea A gira con la velocidad y aceleración angular como se indica en la figura. Determine la aceleración del bloque E para el instante mostrado.



$$\frac{\Delta s}{\Delta t} = R \frac{\Delta \theta}{\Delta t}$$

$$\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta s}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} R \cdot \frac{\Delta \theta}{\Delta t}$$

$$\frac{ds}{dt} = R \cdot \frac{d\theta}{dt}$$

$$v_{cm} = R \omega$$

$$\theta = R \bar{j}$$

$$1) \quad v_1 = v_2 \rightarrow a_{t_1} = \gamma \cdot R_A = 5 \cdot \frac{1}{s} \cdot 50 \text{ m} = 250 \frac{\text{m}}{s^2} \bar{j} = a_{t_2}$$

$$2) \quad a_{t_1} = \omega_B \cdot R_{2C} \rightarrow \omega_B = \frac{2000 \text{ m/s}}{175 \text{ m}} = 11,43 \frac{1}{s} \bar{k} \downarrow$$

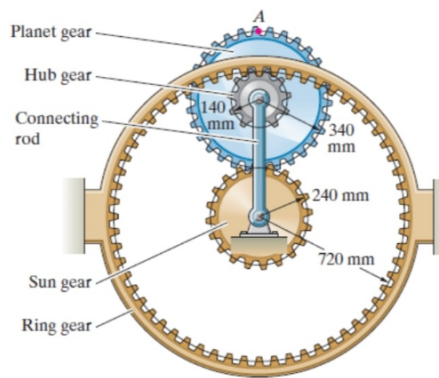
$\bar{r} =$

$$v_E = \omega_B \cdot R_{CE} = 11,43 \frac{1}{s} \cdot 50 \text{ m} = 571,5 \frac{\text{m}}{s} \bar{j} \uparrow$$

$$a_{t_2} = \gamma_B \cdot R_{2C} \rightarrow \gamma_B = \frac{250 \text{ m/s}^2}{175 \text{ m}} = 1,43 \frac{1}{s^2} \bar{k} \downarrow$$

$$a_E = \gamma_B \cdot R_{CE} = 1,43 \frac{1}{s^2}$$

CCR N°8 - La corona dentada está fija, el engranaje planetario y el satélite están unidos entre sí. La biela tiene una aceleración angular en sentido antihorario de 10 rad/s^2 . Determinar la aceleración angular del engranaje solar y del engranaje planetario.



$$\vec{a}_A = -\gamma_{Biel} \cdot R_{Biel} \frac{v_{-ra}^2}{R_{Biel}}$$

$$a_{TA} = \gamma_{Biel} R_B = -10 \frac{1}{s^2} \cdot 580 \text{ mm}$$

$$a_{TA} = -5800 \frac{\text{mm}}{s^2} \quad \checkmark$$

$$a_{TA} = \gamma_A R_{CA} \rightarrow \gamma_A \frac{5800 \text{ mm/s}^2}{140 \text{ mm}}$$

$$\gamma_A = 41,43 \frac{1}{s^2} \quad \checkmark \quad \downarrow$$

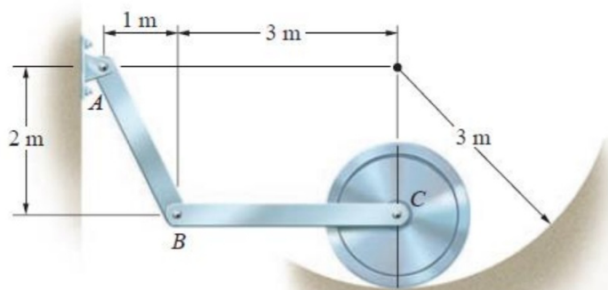
$$a_m = \gamma_A R_{cm}$$

$$a_m = 41,43 \frac{1}{s^2} \cdot 480 \text{ mm}$$

$$a_m = 19886 \text{ m/s}^2 = \gamma_{SOLAR} R_{SOLAR}$$

$$\gamma_{SOLAR} = \frac{19886 \text{ m/s}^2}{24 \text{ cm}} = 82,83 \frac{1}{s^2} \quad \checkmark \quad + \curvearrowright$$

CCR N°10 – Del mecanismo ilustrado, la barra AB posee una velocidad angular de 10 rad/s y una aceleración angular de 20 rad/s², ambas en sentido antihorario. El disco rueda sin resbalar sobre la superficie circular. Determinar la aceleración angular de la barra BC y del disco.



$$\vec{r}_B = \vec{r}_A + \omega_{AB} \times (\vec{r}_B - \vec{r}_A) = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 0 & 0 & 10 \\ 1 & -2 & 0 \end{vmatrix}$$

$$\begin{aligned} A &= (0, 2) \\ B &= (1, 0) \\ C &= (4, 0) \\ D &= (4, -1) \end{aligned}$$

$$\vec{r}_B = (20\hat{i} + 10\hat{j}) \text{ m/s}$$

$$\vec{r}_C = \vec{r}_B + \omega_{BC} \times (\vec{r}_C - \vec{r}_B)$$

$$(20\hat{i}) \text{ m/s} = (20\hat{i} + 10\hat{j}) \text{ m/s} + \begin{vmatrix} 0 & 0 & \omega_{BC} \\ 3 & 0 & 0 \end{vmatrix}$$

$$20\hat{i} \text{ m/s} = (20\hat{i} + 10\hat{j}) \text{ m/s} + 3\omega_{BC} \hat{j}$$

$$\hat{j}) 0 = 10 + 3\omega_{BC} \Rightarrow \omega_{BC} = -\frac{10}{3} \text{ 1/s } \hat{k}$$

$$\alpha_C = R \omega_{\text{disc}} = \frac{20 \text{ m/s}}{m} = -20 \frac{1}{5} \hat{k}$$

$$a_B = \gamma_{AB} \cdot 1 \cdot (B-A) + \omega_{AB} (\pi_B - \pi_A)$$

$$a_B = \begin{vmatrix} \ddot{x} & \ddot{y} & \ddot{k} \\ 0 & 0 & 20 \\ 1 & -2 & 0 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} \dot{x} & \dot{y} & \dot{k} \\ 0 & 0 & 10 \\ 20 & 10 & 0 \end{vmatrix} =$$

$$a_B = (40\ddot{x} + 20\ddot{y}) \text{ m/s}^2 + (-100\dot{x} + 200\dot{y}) \text{ m/s}^2$$

$$a_B = -60\dot{x} + 220\dot{y} \text{ m/s}^2$$

$$a_C = a_B + \gamma_{BC} \cdot 1 \cdot (C-B) + \omega_{BC} (\pi_C - \pi_B)$$

$$a_C = -60 + 220 + \begin{vmatrix} 0 & 0 & \gamma_{BC} \\ 3 & 0 & 0 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} \dot{x} & \dot{y} & \dot{k} \\ 0 & 0 & -\frac{10}{3} \\ 0 & -10 & 0 \end{vmatrix}$$

$$a_C = -60\dot{x} + 220\dot{y} + 3\gamma_{BC}\dot{x} - \frac{100}{3}\dot{x}$$

$$\begin{cases} a_C = \left(-60\dot{x} - \frac{100}{3}\dot{x}\right) + 220\dot{y} + 3\gamma_{BC}\dot{x} \\ a_C = \gamma_{disc} R_{disc} \dot{x} + \frac{\pi_C^2}{2m} \dot{y} \end{cases}$$

$$i) \gamma_D \cdot R_D = -60 - \frac{100}{3} \rightarrow \gamma_D = -93,3 \text{ m/s}^2 \cdot \dot{k}$$

$$j) \frac{20^2}{2m} \text{ m}^2/\text{s}^2 = 220\dot{y} + 3\gamma_{BC}\dot{x} \rightarrow \gamma_{BC} = -\frac{20}{3} \frac{1}{\text{s}^2} \dot{k}$$

